Concours blanc n°1

Chimie - PC

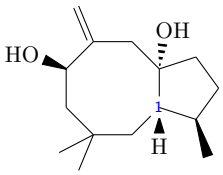
Date : 02/09/2023 | Durée : 4 heures | Calculatrice autorisée

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Les questions nécessitant des prises d'initiative avec élaboration d'une démarche de résolution ou d'analyse d'informations sont indiquées par la présence d'une barre verticale.

A Synthèse du Poitediol

Ce problème porte sur le début d'une synthèse du Poitediol, rapportée dans un article de R.C. Gadwood et de son équipe, publiée en 1984 :



A.I A propos du Poitediol

Q.1. Quelle est la formule brute du Poitediol ?

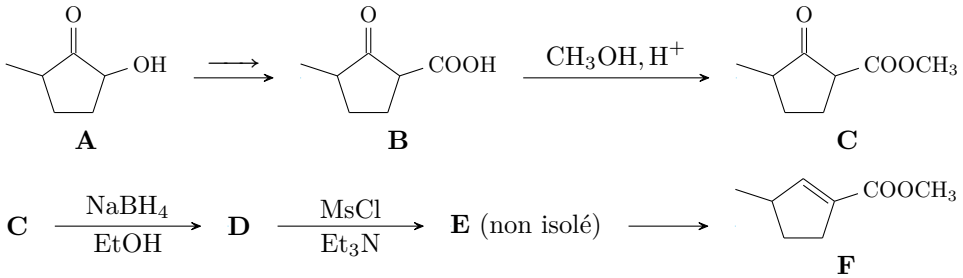
Q.2. Quelles sont les fonctions présentent dans le Poitediol ?

Q.3. Combien de stéréoisomères présente le Poitediol ?

Q.4. Indiquer, en le justifiant, le stéréodescripteur du carbone noté 1.

A.II Début de la synthèse

Le début de la synthèse est la suivante :



Q.5. Proposer une suite réactionnelle, en plusieurs étapes, permettant de synthétiser **B** à partir de **A**. Argumenter sur le choix et l'intérêt des différentes étapes (10-15 lignes).

L'acide carboxylique **B** est ensuite converti en ester **C**.

A.II.1 Formation de D

Le spectre IR du composé **D** possède une large bande vers 3300 cm^{-1} et une bande vers 1735 cm^{-1}.

Q.6. Donner la structure du produit **D** en interprétant les données spectroscopiques. Écrire le mécanisme d'obtention de **D**.

Q.7. Pourquoi n'aurait-on pas pu utiliser $LiAlH_4$, qui est un réducteur puissant ?

A.II.2 Formation de F

Q.8. Donner la structure du produit **E** intermédiaire qui n'est pas isolé. Commenter le(s) rôle(s) de la triéthylamine.

Q.9. Quel est l'intérêt de la formation de **E** ?

Q.10. Préciser la nature de la transformation **E** $\longrightarrow$ **F** et justifier sa régiosélectivité. Représenter l'autre produit susceptible d'être formé, noté **F'**.

Q.11. Écrire un mécanisme limite possible de formation de **F**.

Le spectre RMN ^{1}H de **F** présente les signaux suivants :

- 1,17 ppm, 3H, d
- 1,90 ppm, 2H, dt, $J = 2,0$ Hz
- 2,53 ppm, 2H, t
- 2,80 ppm, 1H, m, $J = 2,0$ Hz ; 2,3 Hz ; 6,6 Hz
- 3,80 ppm, 3H, s
- 6,87 ppm, 1H, d, $J = 2,3$ Hz

Toutes les constantes de couplages J ne sont pas indiquées pour des raisons de lisibilité.

Q.12. Attribuer les signaux à la molécule **F**.

Q.13. Entre quels protons observe-t-on une constante de couplage de 6,6 Hz ? Qualifieriez-vous celle-ci de ^2J, ^3J ou ^4J ?

A.III Étapes intermédiaires de la synthèse

A.III.1 Passage de F à I

Le produit **F**, traité par $LiAlH_4$, donne un alcool primaire **G** après hydrolyse. L'alcool **G**, traité par l'hydrure de sodium en présence d'iodure de méthyle dans le THF, donne ensuite le produit **H**. Le produit **H**, traité dans les conditions de la réaction de Lemieux-Johnson, fournit un intermédiaire **I**.

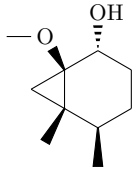
Q.14. Donner la structure des produits **G** et **H**.

Q.15. Écrire le mécanisme de formation de **H** à partir de **G**.

Q.16. Donner la structure de **I** et le nommer.

A.III.2 Passage de J à L

I est converti en plusieurs étapes en **J**. Le produit **J**, traité par le réactif de Sarett (CrO_3 dans la pyridine), donne le composé **K**.



J

Q.17. Donner la formule du produit **K**. Préciser, en justifiant, la nature de cette transformation.

Le composé **K** peut-être aussi utilisé dans la synthèse suivante, formant le composé **M**. Le protocole est donné ci-dessous.

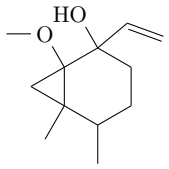
> To a solution of 200 mg of **K** in 30 mL cyclohexane was added 15 mL of ethane-1,2-diol. 5 mg of APTS was added to the mixture. A Dean-Stark apparatus and a condenser were adapted on a 250 mL flask. The solution was refluxed for an hour, then cooled to room temperature.
> The solution was treated with 20 mL of 10 % potassium carbonate ($2\,K^+_{(aq)}$, ${CO_3}^{2-}_{(aq)}$) and the organic layer was washed with 2 × 50 mL distillate water. The organic layer was treated in the usual manner, followed by chromatography on silica gel using a mixture of 10 :2 hexane/EtOAc as eluant.

Q.18. Proposer une formule topologique pour le composé **M**.

Q.19. Proposer un mécanisme pour l'étape **K** ⟶ **M**.

Q.20. Expliquer les étapes soulignées dans le protocole.

K est ensuite converti en **L** (la stéréochimie des liaisons est volontairement non précisée).



L

Q.21. Proposer une réactif permettant de former **L** à partir de **K**.

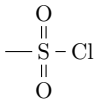
Q.22. Écrire le mécanisme de formation de **L**.

Q.23. Proposer un schéma légendé du montage servant à synthétiser un organomagnésien. Préciser les précautions à prendre, en vous appuyant sur des équations de réaction.

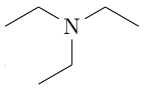
Données pour cette partie

Electronégativité : B : 2,04 ; H : 2,1 ; C : 2,5 ; O : 3,4.

Abréviations :

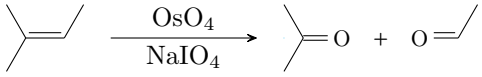


MsCl



Et_3N

Réactiothèque :
Réaction de Lemieux-Johnson :



Spectroscopie infrarouge :

Liaison	**Fonction ou famille**	**Nombre d'onde (cm^{-1})**
O–H (libre)	Alcool	3580-3670
O–H (lié par une liaison H)	Alcool	3200-3400
	Acide carboxylique	3200-3400
N–H	Amine, Amide	3100-3500
C=O	Aldéhyde, cétone	1650-1730
	Acide	1680-1710
	Ester	1700-1740
	Amide	1650-1730
C=C	Alcène	1625-1680
C–O	Alcool, acide, ester	1050-1450
C–C	Alcane	1000-1250

Déplacements chimiques RMN ^1H

H	Déplacement chimique (δ)
–C**H**–C–	0.9 - 1.3
–C**H**–C=C–	1.6 - 2.5
H–C≡C–	1.8 - 3.1
–O–**H**	0.7 - 5.5
–C**H**–OR	3.4 - 3.7
OC**H**$_3$	3.3 - 3.7
–C**H**=C–	4.5 - 6.0
–C**H**=O	9.5 - 10.0

B Les olivines : étude cristallographique

Les olivines ferro-magnésiennes sont, sous diverses formes, le composant majeur du manteau terrestre. Mais cet assemblage chimique ne conserve pas la même structure cristallographique selon la profondeur à laquelle il se situe car cette structure dépend des conditions de température et de pression. Ainsi, vers 660 km de profondeur, sous une température de 1 830 K, l'olivine (phase γ) ou ringwoodite se transforme en silicate de magnésium $MgSiO_3$ de structure perovskite et en magnésiowüstite assimilable à l'oxyde de magnésium MgO.

La magnésiowüstite MgO possède une structure de type NaCl, c'est-à-dire que les ions O^{2-} occupent les nœuds d'une structure cubique à faces centrées, et les ions Mg^{2+} occupent tous les sites octaédriques.

Q.1. Donner une représentation de la maille de magnésiowüstite MgO.

Q.2. Déterminer la masse volumique de MgO en unités SI.

Q.3. Exprimer, en fonction des rayons ioniques, puis calculer la compacité de la structure.

Q.4. Sachant que l'ion cuivre (II) a un rayon ionique de 69 pm, préciser si le cuivre opère à un alliage d'insertion ou de substitution.

La structure perovskite est la structure adoptée par le minéral du même nom, $CaTiO_3$. Cette structure usuelle a donné son nom à un type structural adopté par de nombreux matériaux synthétiques de type ABX_3. La structure cristallographique d'une perovskite parfaite peut être décrite de la façon suivante :

— le cation A occupe les sommets du cube ;

— le cation B occupe le centre du cube ;

— les anions X occupent les centres des faces du cube.

Q.5. Représenter la structure cristallographique décrite ci-dessus.

Q.6. La description de la maille est-elle en accord avec la formule proposée pour la perovskite résultant de la décomposition de la ringwoodite ?

Le facteur de tolérance de Goldschmidt t rend compte de l'influence des rayons ioniques sur la structure cristalline adoptée par les composés du type ABX_3. Ce facteur exprime la condition de tangence simultanée :

— entre l'ion B au centre de la maille et l'ion X au centre d'une face ;

— entre l'ion A au sommet de la maille et ce même ion X.

Le facteur de tolérance t est un indicateur de stabilité pour les structures de type perovskite. Il est définit par :

$$t = \frac{r_A + r_X}{\sqrt{2} \times (r_B + r_X)} \tag{3}$$

Q.7. Établir les deux relations traduisant la condition de tangence en faisant intervenir le paramètre de maille a_2 dans le cas d'une perovskite parfaite.

Q.8. Quelle est la valeur de t dans le cas d'une perovskite parfaite ?

Q.9. La structure de la perovskite $MgSiO_3$ est elle parfaite ? Commenter la valeur de t obtenue en indiquant quels ions peuvent être éventuellement en contact.

Données pour cette partie

Nombre d'Avogadro $\mathcal{N}_A = 6.02 \times 10^{23}$ mol^{-1}
Rayons ioniques

Ions	Mg^{2+}	O^{2-}	Si^{4+}
Rayons (pm)	70	140	41

Masses molaires atomiques

Atome	O	Mg
Masse molaire (g/mol)	16.0	24.3

C Utilisation des composés du soufre en chimie générale

Le soufre placé sous l'oxygène dans la classification périodique, est à l'état natif un solide jaune. Il se trouve souvent à l'état naturel sous forme de sulfures et de sulfates. Il est utilisé dans de nombreux processus industriels tels que la production d'acide sulfurique, de poudre à canon, la vulcanisation du caoutchouc, la fabrication d'engrais, de fongicides, d'allumettes ...

C.I Généralités sur quelques composés de l'élément soufre

Le diagramme potentiel E – pH simplifié de l'élément soufre est fourni ci-dessous.
On a pris en compte les espèces suivantes :

$$H_2S_{(aq)} \; ; \; HS^-_{(aq)} \; ; \; S^{2-}_{(aq)} \; ; \; S_{(s)} \; ; \; HSO_4^-{}_{(aq)} \; ; \; SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

Il a été tracé pour une concentration en chacune des espèces dissoutes égale à $C = 0,10$ mol/L et sous une pression atmosphérique $P = 1$ bar.

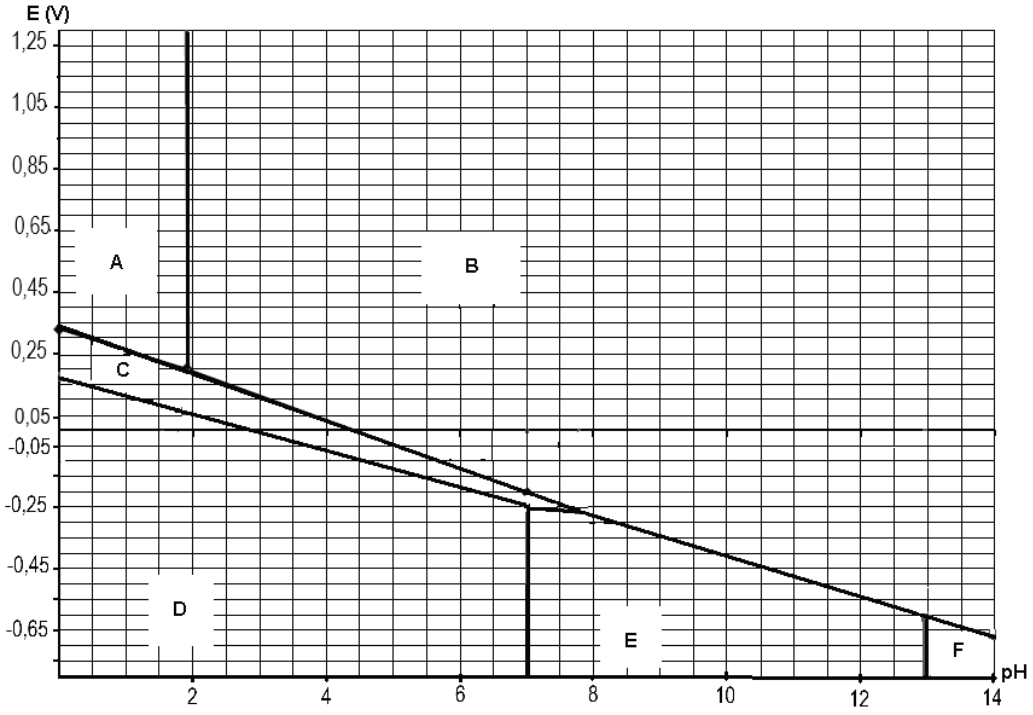


FIGURE 1 – Diagramme potentiel-pH du soufre

Q.1. Attribuer les domaines A, B, C, D, E et F de prédominance ou d'existence aux diverses espèces envisagées en justifiant.

Q.2. Déterminer l'expression de la pente théorique de la frontière entre les espèces C et D.

Q.3. On laisse, à l'air libre, pendant plusieurs heures, une solution de sulfure d'hydrogène H_2S. On constate alors la présence d'un trouble jaunâtre. Proposer une interprétation à l'aide d'une équation chimique de réaction.

Q.4. Donner une représentation de Lewis et la géométrie selon la théorie VSEPR du sulfure d'hydrogène H_2S et de l'ion sulfate ${SO_4}^{2-}$.

Q.5. Dans la littérature on trouve que la longueur des liaisons SO dans l'ion ${SO_4}^{2-}$ est 149 ppm. Interpréter ce résultat, sachant que la longueur de la liaison double S=O vaut 143 ppm et celle de la liaison simple S–O vaut 158 ppm.

C.II Précipitation sélective à l'aide du sulfure d'hydrogène

Le sulfure d'hydrogène H_2S est à température ambiante un gaz très soluble dans l'eau et à l'odeur désagréable d'oeuf pourri.

On fait buller du sulfure d'hydrogène $H_2S_{(g)}$ sous la pression de 1,0 bar jusqu'à l'obtention d'une solution saturée.

La concentration molaire de $H_2S_{(aq)}$ dans l'eau est alors constante et vaut $C = 0,10$ mol/L.

À 1,0 L de la solution précédente, on ajoute (sans variation de volume) deux sels très solubles : 0,90 g de nitrate de manganèse (II) $Mn(NO_3)_{2\,(s)}$ et 0,92 g de nitrate de nickel (II) $Ni(NO_3)_{2\,(s)}$.

On peut faire varier le pH de la solution par addition d'acide ou de base, tout en maintenant la saturation de $H_2S_{(aq)}$ avec un apport de gaz constant ; on admet donc que la concentration molaire en H_2S reste égale à $C = 0,10$ mol/L indépendamment du pH obtenu.

Q.6. Exprimer la concentration en ions sulfure S^{2-} en fonction de la concentration C de H_2S, de la concentration en ions oxonium et des constantes d'acidité K_{a1} et K_{a2} des couples $H_2S\,/\,HS^-$ et $HS^-\,/\,S^{2-}$.

Q.7. Déterminer le pH de début de précipitation pour chacun des sulfures métalliques.

Q.8. Déterminer le pH de fin de précipitation pour chacun des sulfures métalliques. On supposera dans ce cas que 99 % du précipité s'est formé.

Q.9. En déduire une méthode de séparation des cations métalliques considérés.

C.III Un dérivé soufré dans une permanente capillaire

La chaîne polypeptidique du cheveu, la kératine, contient l'acide aminé cystéine et sa forme dimère disulfure, appelée cystine. Les ponts disulfures lient les chaînes de kératine entre elles.

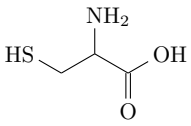


FIGURE 2 – Formule semi-développée de la cystéine

Q.10. Donner la formule semi-développée de la cystine.

Pour imprimer aux cheveux des formes permanentes, on utilise les propriétés oxydo-réductrices de la cystéine et de la cystine présentes dans la kératine.

L'action des solutions liquides commerciales pour permanente se déroule en deux étapes :

— rupture temporaire des ponts disulfures de cystine par l'action d'un agent réducteur puissant, l'acide thioglycolique $HS-CH_2-CO_2H$ pour permettre une nouvelle mise en forme ;

— oxydation par de l'eau oxygénée H_2O_2 pour reconstituer des ponts disulfures afin de rigidifier la mise en forme.

La réglementation française impose un pourcentage massique maximal de 8% pour l'acide thioglycolique dans les solutions commerciales pour permanente.

L'acide thioglycolique $HS-CH_2-COOH$ est un diacide noté H_2A.

À 25°C, les valeurs des pK_a sont :

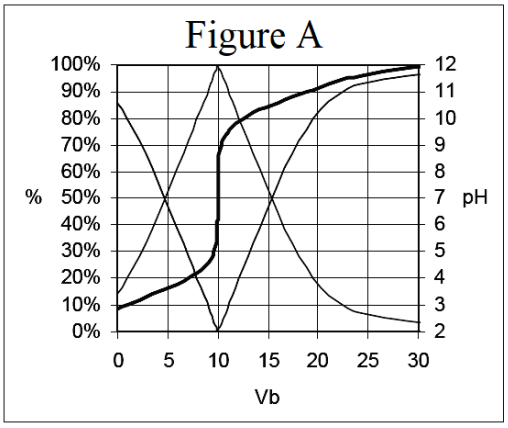
$$pK_a(H_2A\,/\,HA^-) = 3.6 \qquad pK_a(HA^-\,/\,A^{2-}) = 10.5$$

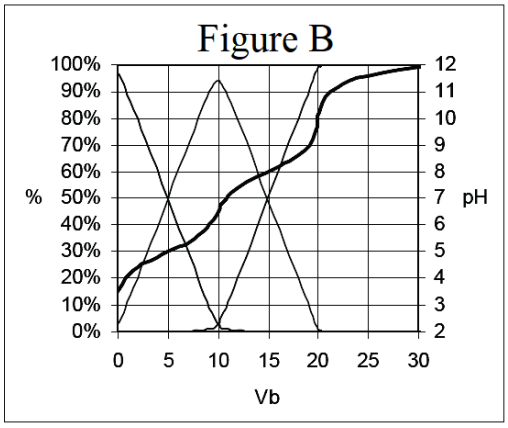
À titre de comparaison, on donne les valeurs suivantes :

$$pK_a(H_3CCO_2H\,/\,H_3CCOO^-) = 4.8 \qquad pK_a(C_2H_5SH\,/\,C_2H_5S^-) = 11.0$$

Q.11. Donner les formules semi-développées des espèces notées HA^- et A^{2-} pour l'acide thioglycolique.

Q.12. Choisir, en justifiant, parmi les deux figures ci-dessous, celle qui illustre le dosage pH-métrique de 100 mL d'une solution aqueuse d'acide thioglycolique de concentration molaire $C_a = 1,0 \times 10^{-2}$ mol/L par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_b = 1,0 \times 10^{-1}$ mol/L.





Q.13. Attribuer et justifier les constantes d'acidité de la cystéine : 1.9 ; 9.1 ; 10.3.

On souhaite vérifier qu'une solution commerciale pour permanente respecte la règlementation.
On réalise le dosage de l'acide thioglycolique, noté désormais RSH, par iodométrie selon le protocole suivant :

— dans un erlenmeyer on place $V_1 = 20,0$ mL d'une solution aqueuse de diiode I_2 à la concentration $C_1 = 4,8 \times 10^{-2}$ mol/L ;

— on ajoute une masse $m = 1,5$ g d'une solution commerciale pour permanente dans l'erlenmeyer et on laisse sous agitation quelques minutes. La coloration brune liée au diiode s'atténue mais ne disparaît pas.
L'équation de la réaction est :

$$2\,RSH_{(aq)} + I_{2\,(aq)} = RSSR_{(aq)} + 2\,I^-_{(aq)} + 2\,H^+_{(aq)} \quad (6)$$

— on effectue le titrage du diiode restant dans la solution précédente par une solution de thiosulfate de sodium ($2\,Na^+ + S_2O_3{}^{2-}$) à la concentration $C_2 = 0,10$ mol/L en présence d'un indicateur coloré (thiodène) ; le virage de l'indicateur coloré est obtenu pour un volume de solution titrante versé $V_E = 10,2$ mL. L'équation de la réaction est :

$$2\,S_2O_3{}^{2-}_{(aq)} + I_{2\,(aq)} = S_4O_6{}^{2-}_{(aq)} + 2\,I^-_{(aq)} \quad (7)$$

Q.14. Citer un autre indicateur coloré couramment utilisé pour le titrage du diiode. Expliquer en brièvement l'utilité. Faut-il l'ajouter au début ou proche de l'équivalence ?

Q.15. Établir l'expression de la constante thermodynamique de la réaction chimique relative ai titrage du diiode. Commenter la valeur obtenue après calcul.

Q.16. Déterminer la quantité n d'acide thioglycolique puis le pourcentage massique d'acide thioglycolique contenu dans l'échantillon commercial. La solution étudiée respecte-t-elle la réglementation ?

C.IV Un dérivé soufré dans une boisson énergisante

La taurine est un dérivé soufré, synthétisé à partir de la cystéine.

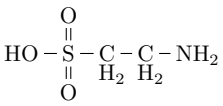


FIGURE 3 – Formule semi-développée de la taurine

On souhaite vérifier la concentration massique de la taurine dans une boisson énergisante (Monster Lo-Carb ®) en réalisant un dosage par étalonnage.
La composition fournie par l'industriel indique pour la taurine une masse $m = 423$ mg pour 100 mL de boisson.

La technique expérimentale choisie pour réaliser ce dosage est « la chromatographie liquide haute performance » (HPLC). Le principe de cette technique de séparation, d'identification et de mesure s'appuie sur le phénomène de rétention d'une espèce chimique entrainée par un éluant (phase mobile) dans une colonne (phase stationnaire). Un mélange est injecté dans la colonne et les différentes espèces sont éluées les unes après les autres. Un détecteur à la sortie de la colonne (spectrophotomètre UV-visible) permet d'obtenir un chromatogramme (cf. figure 4) sur lequel apparaissent des **pics** associés à chaque substance.

L'aire sous chaque pic est proportionnelle à la concentration d'une espèce chimique donnée.

En abscisse, on fait figurer le « temps de rétention », temps au bout duquel unes espèce est éluée et détectée, qui caractérise qualitativement la substance. En ordonnée, l'absorbance exprimée en unité arbitraire

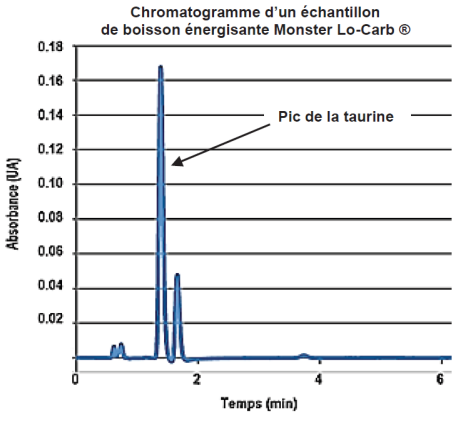


FIGURE 4

(UA).

Principales étapes du protocole expérimental :

— une solution aqueuse S_0 de taurine est préparée en dissolvant une masse $m_0 = 0.2519$ g dans une fiole jaugée de $V_0 = 500$ mL, complétée à l'eau distillée ;

— des solutions étalons de concentration massique entre 10.0 mg/L et 50.0 mg/L sont préparées à partir de la solution S_0 précédente ;

— la solution de boisson énergisante est décarboniquée et diluée 125 fois.

Un prélèvement de chaque solution étalon est injecté dans l'appareil, le chromatogramme obtenu est analysé et les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

C_m (mg/L)	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0
Aire sous le pic (mUA.s)	54.5	113.4	179.4	243.0	307.0

TABLEAU 1 – "mUA.s" est une unité usuelle pour l'aire sous le pic en HPLC

On injecte ensuite dans la colonne l'échantillon de boisson énergisante diluée et on obtient la mesure d'aire suivante : $A = 218,6$ mUA.s

Q.17. Donner la liste de matériel nécessaire à la réalisation d'une chromatographie sur couche mince (CCM). Indiquer une méthode de révélation et le principal inconvénient par rapport à la HPLC.

Q.18. Exploiter les mesures expérimentales pour déterminer la concentration massique en taurine dans la boisson énergisante étudiée. Les étapes de la démarche seront clairement explicitées. Comparer à l'indication de l'industriel, en calculant un écart relatif.

C.V Le dioxyde de soufre, un gaz polluant

La forme hydratée du dioxyde de soufre $SO_{2\,(aq)}$ est souvent notée H_2SO_3. A pH = 5,0 (pH moyen des gouttelettes de pluie dans l'atmosphère) on le trouve sous forme de l'ion hydrogénosulfite HSO_3^-. L'atmosphère, de par la présence de dioxygène, d'ozone et de peroxyde d'hydrogène, favorise l'oxydation des ions HSO_3^- en ions sulfate SO_4^{2-}. Cette réaction entraine l'abaissement du pH des eaux de pluie dans les régions très industrialisées. Les gouttelettes de pluie contiennent également des cations métalliques capables de catalyser la réaction d'oxydation.

On se propose d'étudier la cinétique de la réaction d'oxydation des ions HSO_3^- en ions sulfate SO_4^{2-} par le dioxygène dissous en présence d'ions Fe^{3+} selon l'équation :

$$HSO_3^-{}_{(aq)} + \frac{1}{2}\,O_{2\,(aq)} = H^+{}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)} \tag{8}$$

Des expériences menées en laboratoire et reconstituant le milieu naturel ont permis de proposer un mécanisme complexe dont certaines étapes sont proposées ci-dessous.

On se place à 25°C et sous une pression atmosphérique de 1 bar. Toutes les espèces sont dissoutes dans l'eau y compris O_2.

$$HSO_3^- + Fe^{3+} \longrightarrow H^+ + SO_3^{-\bullet} + Fe^{2+} \qquad k_1 = 1.0 \times 10^{-1}\,mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1}$$

$$H^+ + SO_3^{-\bullet} + Fe^{2+} \longrightarrow HSO_3^- + Fe^{3+} \qquad k_2 = 1.0 \times 10^{7}\,mol^{-2}\cdot L^2\cdot s^{-1}$$

$$SO_3^{-\bullet} + O_2 \longrightarrow SO_5^{-\bullet} \qquad k_3 = 1.0 \times 10^{9}\,mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1}$$

$$SO_3^{-\bullet} + SO_5^{-\bullet} \longrightarrow S_2O_6^{2-} + O_2 \qquad k_4 = 1.0 \times 10^{10}\,mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1}$$

$$S_2O_6^{2-} + H_2O \longrightarrow H^+ + SO_4^{2-} + HSO_3^- \qquad k_5 = 1.0 \times 10^{12}\,s^{-1}$$

Pour cette dernière étape, la contribution de l'eau à la vitesse est incluse dans la constante k_5.

Q.19. Énoncer et donner les conditions d'application de l'approximation de l'état quasi-stationnaire (AEQS).

Q.20. Justifier que l'AEQS soit applicable au radical $SO_5^{-\bullet}$.

Q.21. En appliquant l'AEQS à l'ion $S_2O_6^{2-}$ et aux radicaux $SO_3^{-\bullet}$ et $SO_5^{-\bullet}$ exprimer la vitesse volumique de la réaction (vitesse d'apparition en ions sulfate SO_4^{2-}) en fonction des concentrations $[O_2]$, $[HSO_3^-]$, $[H^+]$, $[Fe^{2+}]$ et $[Fe^{3+}]$ et des constantes de vitesse.

Q.22. En négligeant la concentration en ion ferreux $[Fe^{2+}]$ devant celle en dioxygène, montrer que l'expression de la vitesse v est indépendante de la concentration en dioxygène dissous.